

CIFAR-10 上 DenseNet-BC 实验报告

1 实验目的

本实验在 CIFAR-10 数据集上实现并训练 DenseNet-BC 模型，作为比传统 CNN 和 ResNet-110 更强的卷积神经网络基线。DenseNet 的核心思想是通过 dense connectivity 将每一层的输出传递给后续所有层，从而增强特征复用、改善梯度传播，并在参数量可控的情况下提升分类性能。

2 模型结构

本实验采用 DenseNet-BC-100-24。这里 B 表示 bottleneck design，即每个 dense layer 内部先使用 1×1 卷积降低计算开销，再使用 3×3 卷积生成新特征；C 表示 compression，即在 transition layer 中压缩通道数。模型共有 3 个 dense block，每个 block 包含 16 个 dense layer。增长率 growth rate 为 24，压缩率 compression 为 0.5。

表 1: DenseNet-BC-100-24 网络结构

模块	主要设置	输出通道变化	说明
Input	CIFAR-10 RGB image	3	输入尺寸为 32×32
Initial Conv	3×3 Conv	$3 \rightarrow 48$	初始通道数为 $2k = 48$
Dense Block 1	16 layers, $k = 24$	$48 \rightarrow 432$	每层将新特征与已有特征拼接
Transition 1	1×1 Conv + AvgPool	$432 \rightarrow 216$	压缩率 0.5，下采样到 16×16
Dense Block 2	16 layers, $k = 24$	$216 \rightarrow 600$	继续进行特征复用与拼接
Transition 2	1×1 Conv + AvgPool	$600 \rightarrow 300$	压缩率 0.5，下采样到 8×8
Dense Block 3	16 layers, $k = 24$	$300 \rightarrow 684$	最后一个 dense block
Classifier	BN + ReLU + GlobalAvgPool + FC	$684 \rightarrow 10$	输出 10 类 logits

模型可训练参数量为 3,020,506。模型实现文件为 `classic_DenseNet/model.py`。

3 训练配置

表 2: 训练配置

项目	设置
数据集	CIFAR-10, 本地路径 <code>data/</code>
训练轮数	100 epochs
Batch size	64
优化器	SGD, momentum = 0.9, Nesterov = True
初始学习率	0.1
权重衰减	1×10^{-4}
学习率策略	CosineAnnealingLR
数据增强	RandomCrop(32, padding = 4), RandomHorizontalFlip, Cutout(16)
归一化	mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465), std = (0.2470, 0.2435, 0.2616)
损失函数	CrossEntropyLoss, label smoothing = 0.1
Mixup	未启用, mixup alpha = 0
随机种子	42
训练脚本	<code>classic_DenseNet/train.py</code>

本次训练共运行 100 个 epoch。日志记录的总训练时间为 22104.57 秒，约 368.41 分钟，即约 6.14 小时；平均每个 epoch 约 221.05 秒，中位耗时约 210.67 秒。

4 实验结果

DenseNet-BC-100-24 在第 100 个 epoch 达到本次训练的最佳测试准确率。由于本次使用了 label smoothing，训练和测试 loss 的绝对值会高于未平滑交叉熵下的数值，因此评价重点放在 accuracy 和 test error 上。

表 3: DenseNet-BC-100-24 在 CIFAR-10 上的实验结果

指标	数值
最佳 epoch	100
最佳 epoch 的学习率	2.4672×10^{-5}
Train loss	0.5333
Train accuracy	98.71%
Test loss	0.5965
Best test accuracy	96.42%
Test error	3.58%
参数量	3,020,506
单个 checkpoint 大小	约 23.5 MB
总训练时间	约 6.14 小时

权重文件保存在 `classic_DenseNet/weights/densenet_bc_100_24/`，其中 `best.pt` 为最佳测试准确率对应的 checkpoint，`last.pt` 为最后一个 epoch 结束后的 checkpoint。由于第 100 个 epoch 同时也是最佳 epoch，二者对应的测试精度相同。后续提交时，模型权重应上传到网盘，并在最终报告中附上链接。

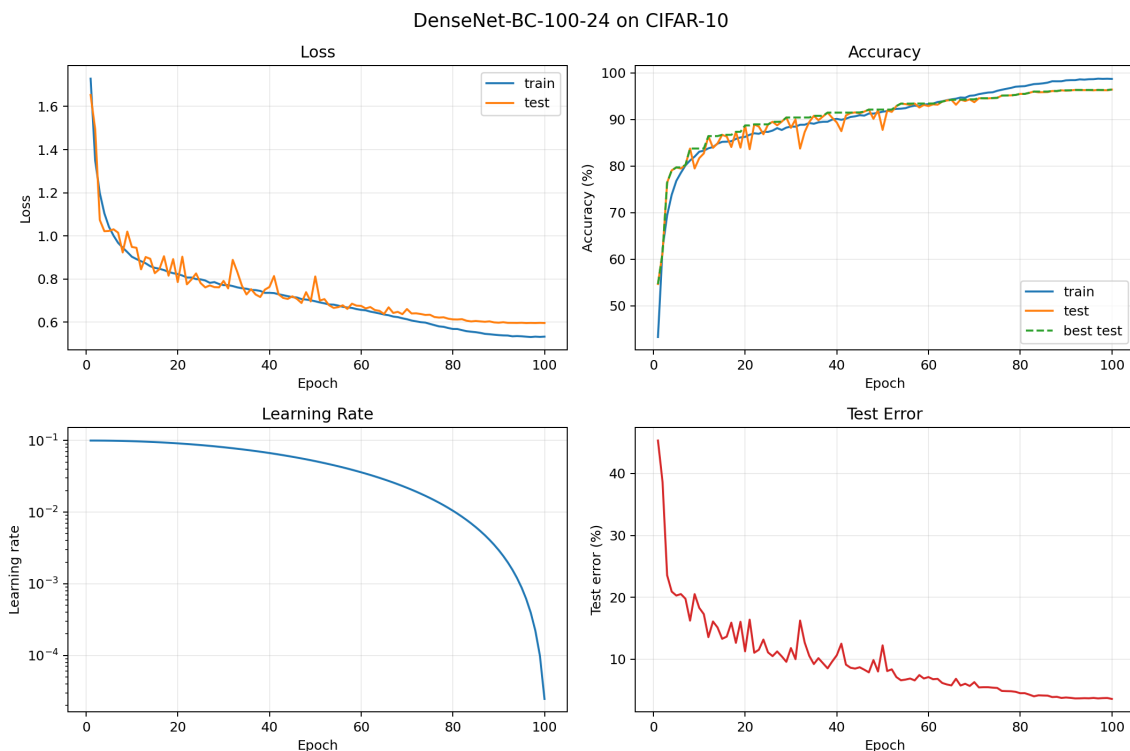


图 1: DenseNet-BC-100-24 在 CIFAR-10 上的训练曲线

5 结果分析

本次 DenseNet-BC-100-24 的最佳测试准确率为 96.42%，测试错误率为 3.58%。相比此前的 Classic-CNN baseline (86.85%) 和 ResNet-110 (93.40%)，DenseNet 取得了明显提升。这说明 dense connectivity 带来的特征复用和梯度传播优势，在 CIFAR-10 分类任务中非常有效。

从训练结果看，模型在训练集上的准确率达到 98.71%，测试准确率达到 96.42%，二者差距约为 2.29 个百分点。Cutout、label smoothing 和权重衰减共同起到了较强的正则化作用，使模型在较高容量下仍保持了良好的泛化能力。测试准确率在最后若干 epoch 继续保持小幅提升，并在第 100 个 epoch 达到最佳，因此后续如果继续训练到 200 或 300 个 epoch，仍可能存在进一步提升空间。